Exercício: Potenciômetro no navegador, PWM no LED

> **Pré-requisito:** aula Funções em C/C++ no OpenPLC, em especial o **Nível 3** (seção 8) — o `server_ap` com página web que mostra uma entrada e aciona uma saída remotamente.

Objetivo

Estenda o `server_ap` do nível 3 para trabalhar com **valores**, não só com liga/desliga:

1. **Mostre, na página, o valor de um potenciômetro** ligado a uma entrada analógica do ESP32 (mesmo tipo de sinal das aulas 07/08: leitura bruta `WORD`, 0–65535).
2. **Ofereça, na própria página, um controle deslizante (slider)** que ajuste o brilho de um LED via PWM — reaproveitando o formulário `/pwm` esboçado na aula (seção 8, "Detalhes de HTML").

O que já está pronto (reaproveite do nível 3)

- O padrão de "ponte" (`g_entrada` / `g_led_comando`) entre pinos e página — só que agora guardando um **número**, não um `bool`.
- O padrão de rota + redirecionamento 303.
- O `<meta refresh>` pra atualizar a leitura sozinha.

Perguntas para te guiar (sem entregar a resposta)

1. O potenciômetro chega como leitura bruta 0–65535 (`WORD`). A página deveria mostrar esse número cru, ou convertido pra uma faixa mais legível (0–100%, por exemplo)? Onde essa conversão deveria acontecer — dentro do C++, ou em outro POU/rung do Ladder (lembre da aula 08)?
2. O `<input type="range">` do HTML tem sua própria faixa mín/máx, independente da faixa do pino. Que faixa faz mais sentido pro slider — 0–255 (PWM clássico de 8 bits) ou 0–1023? Que conversão isso exige entre o valor recebido por `server.arg("valor")` e o valor final escrito no PWM?
3. No ESP32 (core 3.x, o mesmo usado na aula), a chamada mais simples pra gerar PWM é `analogWrite(pino, valor)`. Essa GPIO física deveria ser fixada dentro do próprio `server_ap`, ou receber o número do pino como mais um parâmetro `VAR_INPUT` vindo do `main`?
4. O padrão de ponte do nível 3 usava `bool` (`g_entrada`, `g_led_comando`). Que tipo C++ (`int`, `uint16_t` …) faz sentido pra guardar o valor do potenciômetro e o valor do PWM nessas variáveis globais-espelho?

5. Com o `<meta refresh>` de 2 segundos, o slider da página “pula” de volta pro valor atual a cada atualização — o que pode atrapalhar quem está arrastando o controle. Isso é um problema real pra este exercício, ou só um detalhe de polimento pra depois?

Checklist de entrega

- [ ] `server_ap` estendido com entrada analógica (potenciômetro) e saída PWM.
- [ ] Página mostra o valor do potenciômetro (bruto ou convertido — decisão documentada).
- [ ] Slider na página ajusta o brilho do LED via PWM.
- [ ] Testado: girar o potenciômetro atualiza o valor mostrado (dentro do intervalo do refresh).
- [ ] Testado: mover o slider muda o brilho do LED de verdade.
- [ ] Capturas de tela da página funcionando, e do modo debug (se os pinos estiverem visíveis na tabela de variáveis).